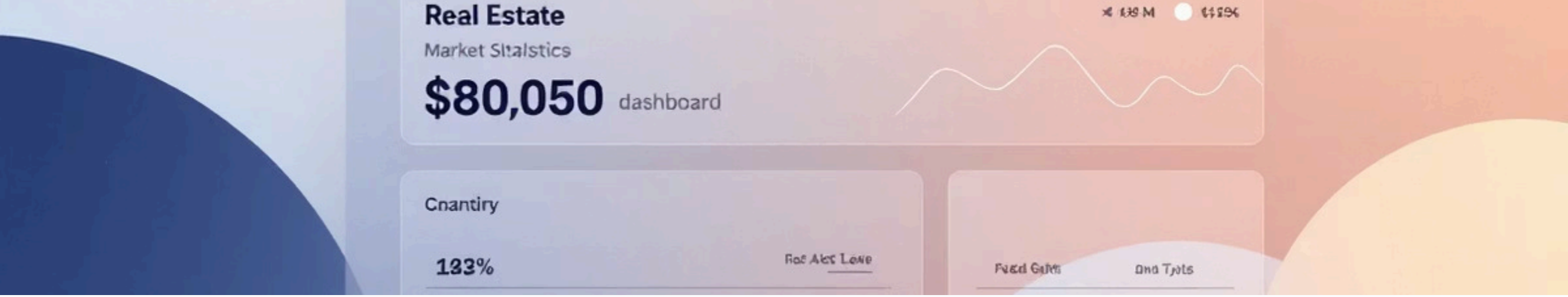
Projet Économétrie Appliquée

Analyse des déterminants du prix immobilier

KESRAOUI YOAN

LEONARDO RUBÉN

Made with GAMMA



CHAPITRE 1

Résumé exécutif

Déterminant clé

La **surface** explique à elle seule plus de deux tiers de la variance des prix.

Meilleur modèle

Le modèle **semi-logarithmique** offre le meilleur compromis explicatif et prédictif.

Rupture COVID

Le test de Chow révèle une **rupture structurelle** significative à partir de 2020.

Made with GAMMA

CHAPITRE 2

Statistiques descriptives

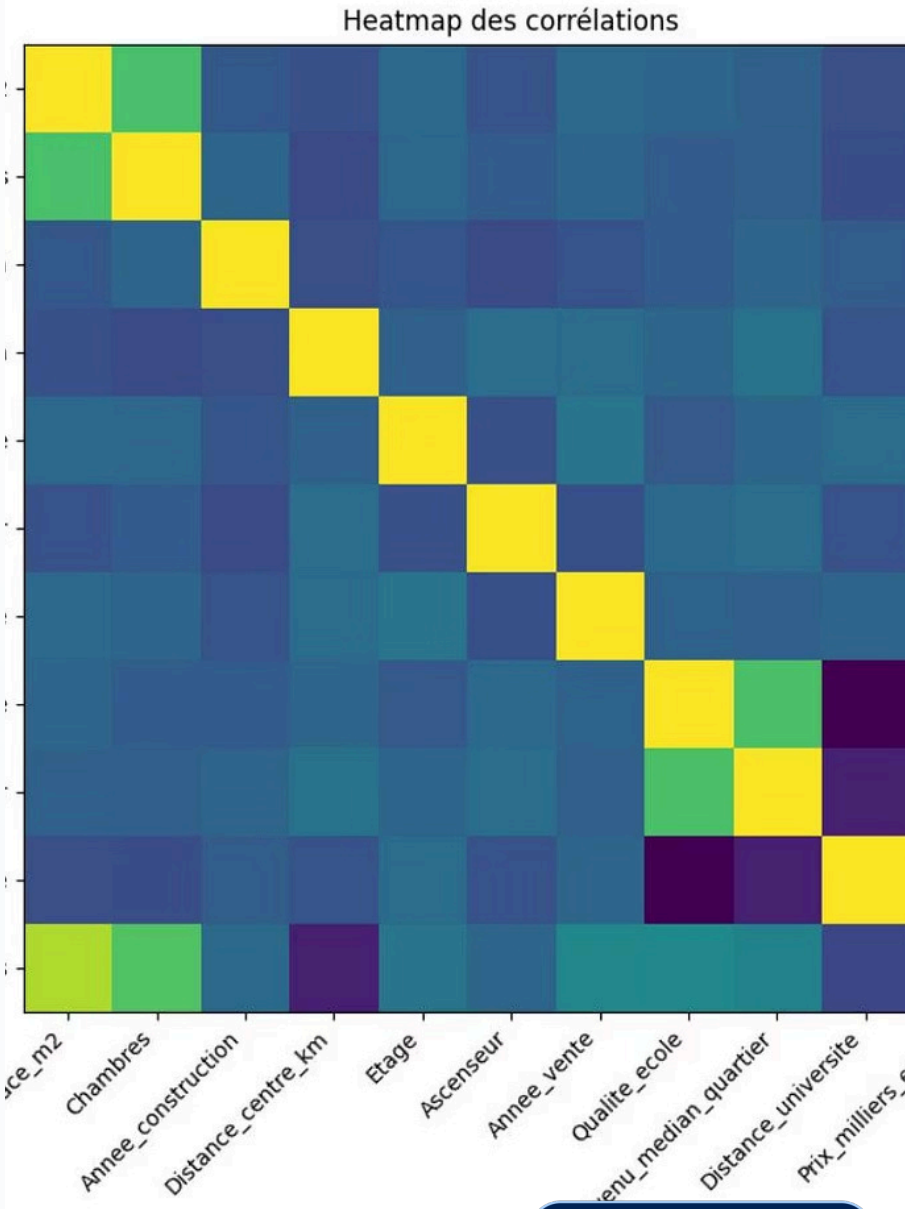
Caractéristiques moyennes

- Surface : 117 m²
- Chambres : 3
- Prix moyen : 2,1 M€
- Distance centre : 16,5 km

Observations clés

- 46% équipés d'un ascenseur
- Constructions récentes (médiane 2002)
- Qualité écoles : 5,47/10

Heatmap de la matrice de corrélation



Made with GAMMA

CHAPITRE 3

Modèles de régression

Linéaire simple

R^2 = 68%

+5 043€ par m²

Linéaire multiple

R^2 = 79%

6 variables explicatives

Semi-log

R^2 ajusté = 78,3%

Meilleur AIC/BIC

Made with GAMMA

CHAPITRE 3

Impact marginal des variables

+4...

Par m² supplémentaire

+33...

Par chambre

-6...

Par km du centre

+55...

Présence ascenseur

CHAPITRE 4

Diagnostics économétriques

1

Multicolinéarité

VIF élevé pour Surface, Chambres, Année. Pas de suppression pour éviter biais d'omission.

2

Hétéroscédasticité

Tests BP et White : aucune violation majeure détectée.

3

Autocorrélation

Test Breusch-Godfrey positif → écarts-types Newey-West recommandés.

Made with GAMMA

CHAPITRE 4

Rupture structurelle COVID

Test de Chow (2020)

La p-value est **très largement inférieure** aux seuils usuels de 5% et 1%.

On rejette l'hypothèse d'égalité des coefficients avant et après 2020.

La crise COVID a profondément modifié la relation entre caractéristiques des logements et prix.

Made with GAMMA

CHAPITRE 5

Endogénéité et variables instrumentales

La **qualité des écoles** est instrumentée par la **distance à l'université**.

MCO	2SLS (IV)
Effet positif et significatif de la qualité des écoles	Effet **non significatif** après correction du biais

Ces résultats soulignent l'importance de distinguer **corrélation et causalité**.

Made with GAMMA

CHAPITRE 6

Méthodes de régularisation

Ridge ($\lambda^* = 1{,}70$)

Coefficients contractés progressivement. RMSE test : 92,16

Lasso ($\lambda^* \approx 0{,}001$)

Sélection automatique de variables. RMSE test : 93,10

OLS

Référence sans pénalisation. RMSE test : 93,10

Les trois méthodes confirment la **stabilité** des déterminants identifiés.

Made with GAMMA

CONCLUSION

Recommandations

01

Ménages & investisseurs

Privilégier surface, accessibilité et environnement socio-économique du quartier.

02

Décideurs publics

Politiques de transport pour réduire les disparités liées à la distance au centre.

03

Méthodologie

Combiner modèles classiques, diagnostics approfondis et méthodes pénalisées.

Made with GAMMA